

线性方程组的求解

要点回顾

1. 线性方程组的行观点与列观点
2. 行图、列图的局限性和研究矩阵的必要性
3. 一般矩阵的表示和四个视角
4. 特殊矩阵：方阵、单位阵、对角阵、上三角阵、下三角阵

高斯 (Gauss) 消元法

本节介绍如何求解 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中 A 是一个方阵， $\mathbf{b}$ 一个向量。

高斯消元法看上去比较“笨”，但是是一种通用的方法。

例 1 给定方程组

$$(*) \begin{cases} x + y = 2 & \cdots \textcircled{1} \\ x + 2y = 3 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

进行一个**消元**操作：即从第二个方程组减去第一个方程的倍数，从而让第二个方程中没有 x 。

我们采用 $\textcircled{1} \times (-1) + \textcircled{2}$ 得 $\textcircled{2}'$

$$(**) \begin{cases} x + y = 2 & \cdots \textcircled{1} \\ y = 1 & \cdots \textcircled{2}' \end{cases}$$

(**) 是一个上三角形。从 $\textcircled{2}'$ 得到 $y = 1$ ，**回代** $\textcircled{1}$ 得 $x = 1$ ，得到最终解 $(1, 1)$ 。

我们称 $\textcircled{1}$ 中 x 前的系数 1 是第一个**主元**，利用它我们消去了 $\textcircled{2}$ 中的 x 。我们称 $\textcircled{2}'$ 中 y 前的系数 1 是第二个主元。我们可解得 $y = 1$ 。

总结：主元指的是用于消元的行的第一个**非零系数**。

为了方便，我们引入一个概念，增广矩阵：把结果向量作为最后一列合并并在系数矩阵上。

$$[A \quad \mathbf{b}] \quad \text{或者} \quad [A \mid \mathbf{b}].$$

如果我们只关心系数和右端项的变化，我们观察增广矩阵的情形：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \times (-1) + \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

系数部分是上三角的形状，即 A 变成了一个上三角阵，保证可以回代直接求解。

结论：有两个主元，方程组有唯一解。

例 2

$$\begin{cases} x + y = 2 & \cdots \textcircled{1} \\ 2x + 2y = 3 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

找到第一个主元是 1, 进行消元: $\textcircled{1} \times (-2) + \textcircled{2}$ 得 $\textcircled{2}'$

$$\begin{cases} x + y = 2 & \cdots \textcircled{1} \\ 0 = -1 & \cdots \textcircled{2}' \end{cases}$$

上式 $0 = -1$ 不可能有解, 从而原方程组也无解。

原因: 找不到第二个主元, 且有一个 $0 = c \neq 0$ 的式子。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \times (-2) + \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \leftarrow \text{矛盾}。$$

例 3

$$\begin{cases} x + y = 2 & \cdots \textcircled{1} \\ 3x + 3y = 6 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

找到第一个主元是 1, 进行消元: $\textcircled{1} \times (-3) + \textcircled{2}$ 得 $\textcircled{2}'$

$$\begin{cases} x + y = 2 & \cdots \textcircled{1} \\ 0x + 0y = 0 & \cdots \textcircled{2}' \end{cases}$$

$\textcircled{2}'$ 恒成立, 从而原方程组有无穷多解。

自由变量 $y = t$, 得 $x = 2 - t$ 。

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - t \\ t \end{pmatrix}。$$

原因: 找不到第二个主元, 且有一个 $0 = 0$ 的式子。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \times (-3) + \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \leftarrow \text{恒成立}。$$

主元个数少于变量个数, 有无穷多解。

小结: 对于 2×2 线性方程组, 通过消元, 要么得到两个主元, 方程组有唯一解; 要么仅找到一个主元, 方程组无解或者有无穷多解。

例 4

$$(*) \begin{cases} 0x + 3y = 6 & \cdots \textcircled{1} \\ 2x + y = 2 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

表面上 $\textcircled{1}$ 中 x 前系数为 0, 所以不可能用 $\textcircled{1}$ 去消 $\textcircled{2}$ 中的 x 。但将 $\textcircled{1}$ $\textcircled{2}$ 交换一下, 即得:

$$(**) \begin{cases} 2x + y = 2 & \cdots \textcircled{1}' = \textcircled{2} \\ 3y = 6 & \cdots \textcircled{2}' = \textcircled{1} \end{cases}$$

(**) 变为上三角形, 且对角元均非 0。我们能找到两个主元, 从而解得

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}。$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{交换①②}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \end{bmatrix}。$$

结论：通过行交换可以产生主元。

例 5

$$(*) \begin{cases} 0x + y = 3 & \cdots \textcircled{1} \\ 0x + 2y = 5 & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

在这个例子中，① 中 x 前的系数为 0，从第一列找不到主元。

解法：我们仍然可以利用 ① 去消 ② 中的 y 。

① $\times (-2) + \textcircled{2}$ 得

$$\begin{cases} 0x + y = 3 & \cdots \textcircled{1} \\ 0x + 0y = -1 & \cdots \textcircled{2}' \end{cases} \leftarrow \text{矛盾}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \times (-2) + \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}。$$

改为

$$\begin{cases} 0x + y = 3 \\ 0x + 2y = 6 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \times (-2) + \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \leftarrow \text{恒成立}。$$

解集 $\{(x, 3) | x \in \mathbb{R}\}$ 。

例 6

$$\begin{cases} 0x + 0y = a \\ 0x + 0y = b \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}$$

如果 $a = b = 0$ ，则任意的 (x, y) 均为解。

如果 $a \neq 0$ 或 $b \neq 0$ ，则无解。

总结：对于 2×2 线性方程组，枚举所有 A 为上三角矩阵情况：

$$\begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix}。$$

其中主元位置的 $*$ 表示非零元。第一种是唯一解。其余无解或者无穷多解。

总结：高斯消元法的基本操作

1. 对于一个方程左右两边乘以同一个非零系数；
2. 使用一个方程加上（或者减去）另一个方程；
3. 交换两个方程的顺序。

前两个操作也可以合并为一个操作；任何一个操作并未改变方程组的解。

上述方程的操作直接对应于增广矩阵中元素的变化，我们用增广矩阵表示消元法过程。

三阶线性方程组

例 7

$$\begin{cases} x + y + z = 3 & \cdots \textcircled{1} \\ x + 2y + 3z = 6 & \cdots \textcircled{2} \\ x + 3y + 4z = 8 & \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

我们可以直接操作增广矩阵。找到第一个主元为 1，消去第二个方程和第三个方程中的 x ：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ 1 & 3 & 4 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \times (-1) + \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & 8 \end{bmatrix}。$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \times (-1) + \textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}。$$

找到第二个主元 1，现在消去第三个方程中的 y （注意，不需要再管第一个方程了）：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}' \times (-2) + \textcircled{3}'} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}。$$

A 变成了上三角矩阵。找到三个主元，有唯一解，对应的方程组变为：

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ y + 2z = 3, \\ -z = -1. \end{cases}$$

从下往上回代得到：

$$\begin{cases} z = 1, \\ y = 1, \\ x = 1. \end{cases}$$

例 8

$$\begin{cases} y + z = 2 & \cdots \textcircled{1} \\ x + y + z = 3 & \cdots \textcircled{2} \\ x + 2y + 3z = 6 & \cdots \textcircled{3} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \leftrightarrow \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1}' \times (-1) + \textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2}' \times (-1) + \textcircled{3}'} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}。$$

上三角形，有唯一解。

例 9

$$\begin{cases} 0x + y + z = 2 \\ 0x + 2y + z = 3 \\ 0x + 5y + z = 6 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 1 & 6 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}。$$

主元少于变量个数，有无穷多解。任意 x 和 $y = 1, z = 1$ 均为解。

例 10

$$\begin{cases} 0x + y + z = 2 \\ 0x + 2y + z = 3 \\ 0x + 5y + z = 7 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 1 & 7 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \leftarrow \text{矛盾。}$$

方程组无解。

总结：对于方程组 $Ax = \mathbf{b}$ ，Gauss 消元法的目的是把 A 化为上三角形。

$$[A \quad \mathbf{b}] \xrightarrow{\text{一系列行操作}} [U \quad \mathbf{c}]$$

其中 U 是上三角矩阵。如果上三角矩阵的主对角线元素均非零，即找到 n 个主元，有唯一解；否则无解或者有无穷多解。